



แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์

รายวิชา ค30107 ชื่อวิชา แคลคูลัสและการประยุกต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 1.0 หน่วยกิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

อาจารย์ผู้สอน 1. นายเดี่ยว ใจบุญ 2. ว่าที่ร้อยตรี ธนอมศักดิ์ เหล่ากุล 3. นายสิทธิโชค โสมอ่ำ 4. นายฐิติพงศ์ ชวโรทัย
5. นายวรพันธ์ หอมสมบูรณ์ (ผู้ประสานงานรายวิชา)

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตที่อนันต์ของฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรมอนันต์ กฎของโลปีตาล ปัญหาอัตราสัมพัทธ์ การเขียนกราฟของฟังก์ชัน ปัญหาค่าสุดขีด พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง ปริมาตรของรูปทรงตัน ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมอนันต์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
2. นำความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
3. นำความรู้เกี่ยวกับปริพันธ์ของฟังก์ชันไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้

3. แผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการสอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
1A (25-29 พ.ค. 2569)	1. Sequences and Series 1.1 Review of finite sequences and series - Sequences - The Partial Sums of a Sequence - Arithmetic Sequences and Partial Sums - Geometric Sequences and Partial Sums	-	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย	- เอกสารประกอบการสอน - คลิปวิดีโอการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet
2B (1-5 มิ.ย. 2569) (จ. พ. หยุด)	1.2 Infinite Sequences - Definition of a Sequence - Graphs of Sequences - Limit of a Sequence - The Squeezing Theorem for Sequences - Convergence of Monotone Sequences	1. หาขีดจำกัดของลำดับที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย	- เอกสารประกอบการสอน - คลิปวิดีโอการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการสอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
				- นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย					
3A (8-12 มิ.ย. 2569)	1.3 Infinite Series - Sum of Infinite Series - Geometric Series - Telescoping sums and Harmonic Series	2. หาผลบวกของอนุกรม อนันต์ที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอน ออนไลน์ผ่าน Google meet
4B (15-19 มิ.ย. 2569)	2. The Derivative of Function 2.1 The Derivative Function 2.2 Techniques of Differentiation - Derivative of Algebraic Functions - Derivative of Transcendental Functions - Derivative of Composite Functions	3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ อัตราสัมพันธ์ได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอน ออนไลน์ผ่าน Google meet

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียน การสอน	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการ สอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
	2.3 Application of Derivative - Related Rate								
5A – 6B (22 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2569 และ 29 มิ.ย. – 3 พ.ค. 2569)	2.4 L'Hospital's Rule	4. หาขีดจำกัดของฟังก์ชันที่ กำหนดให้โดยใช้กฎของ โลปีตาลได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอน ออนไลน์ผ่าน Google meet
7A (7–10 ก.ค. 2569)	2.5 Analysis of Functions I: - Increasing and Decreasing Functions - Concavity and Inflection Points	5. เขียนกราฟของฟังก์ชัน ที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ ผ่าน Google meet

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียน การสอน	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการ สอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
				- นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย					
8B (13 ก.ค. - 17 ก.ค. 2569)	ทบทวนก่อนสอบเก็บคะแนนย่อย	ทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ 1 ถึง 5		- โจทย์ปัญหาฝึก ทักษะและ ประสบการณ์	- แบบฝึกหัดทบทวน สำหรับเตรียมตัวสอบ เก็บคะแนน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ ผ่าน Google meet
9A (20 ก.ค. - 24 ก.ค. 2569)	สอบเก็บคะแนนย่อย	ทดสอบจุดประสงค์การ เรียนรู้ข้อที่ 1 ถึง 5				12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ ผ่าน Google meet
10	Midterm Break								

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียน การสอน	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการ สอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
(27-31 ก.ค. 2569)									
11B (2-7 ส.ค. 2569)	2.6 Analysis of Functions II: - Relative Maxima and Minima - First Derivative Test - Second Derivative Test - Geometric Implications of Multiplicity - Analysis of Polynomials	5. เขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ/งานที่มอบหมาย	- เอกสารประกอบการสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet
12A (10-14 ส.ค. 2569) (พ. หยุต	2.7 Analysis of Functions III: - Graphing Rational Functions - Rational Functions with Oblique or Curvilinear Asymptotes - Graphs with Vertical Tangents and Cusps	5. เขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย	- เอกสารประกอบการสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการสอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
ศ. Open House)									
13B (17-21 ส.ค. 2569)	2.7 Analysis of Functions III: - Absolute Maxima and Minima 2.8 Extreme Value Problems	6. แก้โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด ต่ำสุดที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ ผ่าน Google meet
14A (24 ส.ค. - 28 ส.ค. 2569)	3. Applications of the Definite Integral 3.1 Area Between Curves	7. หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย เส้นโค้งที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึก ทักษะ A: แบบสังเกต พฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอ คลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญ และให้นักเรียน ซักถามประเด็นที่ สงสัย	- เอกสารประกอบ การสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ ผ่าน Google meet

สัปดาห์ที่ (วันที่)	สาระการเรียนรู้	จุดประสงค์การเรียนรู้	เครื่องมือหรือ เทคนิคที่ใช้ใน วัดและประเมิน	กิจกรรมการเรียนรู้	สื่อการสอน/แหล่ง เรียนรู้	สมรรถนะผู้เรียน	เวลาการจัดการ เรียนการสอน (นาที)		กิจกรรม (กรณีที่ต้อง ปรับแผนการ เรียนการสอนแบบ Online 100%)
							Syn.	Asyn.	
				- นักเรียนทำแบบฝึก ทักษะ/งานที่ มอบหมาย					
15B – 16A (31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2569 และ 7 ก.ย. - 11 ก.ย)	3.2 Volumes by Slicing; Disks and Washers - Volumes by Slicing - Solids of Revolution 3.3 Volumes by Cylindrical Shells	8. หาปริมาตรของทรงตันที่เกิดจากการหมุนพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งบนแกนที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย - นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ/งานที่มอบหมาย	- เอกสารประกอบการสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet
17B (14 ก.ย. - 18 ก.ย. 2569)	3.4 Length of a Plane Curve - Arc Length 3.5 Area of a Surface of Revolution - Surface Area	9. หาความยาวของเส้นโค้งที่กำหนดให้ได้ 10. หาพื้นที่ผิวของทรงตันที่กำหนดให้ได้	K: ใบงาน แบบฝึกทักษะ A: แบบสังเกตพฤติกรรม P: งานมอบหมาย	- นักเรียนศึกษาวิดีโอคลิปการสอน - ครูสรุปสาระสำคัญและให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย	- เอกสารประกอบการสอน - วิดีโอคลิปการสอน	12, 13, 14, 15	80	20	สอนออนไลน์ผ่าน Google meet

[illegible]

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

การเรียนการสอนรายวิชา ค30107 แคลคูลัสและการประยุกต์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้

1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย	40 คะแนน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย	10 คะแนน
3. ประเมินจากการสอบย่อย	25 คะแนน
4. ประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน	25 คะแนน
รวม	100 คะแนน

4.1 สมรรถนะผู้เรียนที่ส่งเสริมผ่านรายวิชา

ข้อที่ 12 การให้เหตุผลเชิงตรรกะ

ข้อที่ 13 การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 14 การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ข้อที่ 15 ความเข้าใจในอคติ

4.2 ร้อยละของคะแนนระหว่างภาค : ร้อยละของคะแนนปลายภาค : ร้อยละของคะแนนจิตพิสัย = 65 : 25 : 10

4.3 แผนการประเมินผลการเรียนรู้

แผนการประเมิน	ร้อยละ
ก่อนกลางภาค	
1. ประเมินจากงานที่มอบหมาย	20
2. ประเมินการสอบย่อย	5
กลางภาค	
วิชานี้ไม่มีการสอบกลางภาค	0
หลังกลางภาค	
1. ประเมินจากงานที่มอบหมาย	20

2. ประเมินการสอบย่อย	20
ปลายภาค	
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค	25
จิตพิสัย	10
รวม	100

4.4 ประเมินจากงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 40 คะแนน

สัปดาห์ที่	งาน	จำนวนข้อ	เวลาที่ใช้ทำ*	คะแนน	หมายเหตุ
3	งานที่มอบหมายครั้งที่ 1 เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์	2 – 3 ข้อ	30 นาที	6	งานเดี่ยว
6	งานที่มอบหมายครั้งที่ 2 เรื่อง อัตราสัมพัทธ์ และกฎของโลปีตาล	2 – 3 ข้อ	30 นาที	7	งานเดี่ยว
7	งานที่มอบหมายครั้งที่ 3 เรื่อง ฟังก์ชันเพิ่ม-ฟังก์ชันลด และความเว้า	2 – 3 ข้อ	30 นาที	7	งานเดี่ยว
13	งานที่มอบหมายครั้งที่ 4 เรื่อง การร่างกราฟ และปัญหาค่าขีดสุด	2 – 3 ข้อ	30 นาที	6	งานเดี่ยว
16	งานที่มอบหมายครั้งที่ 5 เรื่อง พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง และปริมาตรทรงตัน (1)	2 – 3 ข้อ	30 นาที	7	งานเดี่ยว
17	งานที่มอบหมายครั้งที่ 6 เรื่อง ปริมาตรของทรงตัน (2) ความยาวส่วนโค้งและพื้นที่ผิว	2 – 3 ข้อ	30 นาที	7	งานเดี่ยว
รวมเวลาที่ใช้ทำงานมอบหมายตลอดภาคเรียน			180 นาที	40 คะแนน	

หมายเหตุ * เวลาที่ใช้ทำ คือ เวลาที่ใช้ทำงานหรือการบ้านนอกคาบเรียนปกติ

4.5 ประเมินจากการสอบย่อย (ร้อยละ 25)

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบเก็บคะแนนย่อย มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบย่อย	ลักษณะ / จำนวนข้อสอบ	คะแนน
การแก้โจทย์ปัญหาเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับลำดับอนันต์ อนุกรมอนันต์ และอัตราสัมพัทธ์ (PISA)	เติมคำ แสดงวิธีทำ และการสอบปากเปล่า	5
ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ (I)		
- ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์	เติมคำและแสดงวิธีทำ	10
- อัตราสัมพัทธ์	เติมคำและแสดงวิธีทำ	3
- กฎของโลปีตาล	เติมคำและแสดงวิธีทำ	3
- การวิเคราะห์ฟังก์ชัน I : ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด ความเร็วและจุดเปลี่ยนความเร็ว	เติมคำและแสดงวิธีทำ	4
รวมคะแนน เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ (I)		20
รวม		25

4.6 การประเมินจากการสอบปลายภาคเรียน (ร้อยละ 25)

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และลักษณะข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายภาคเรียน มีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ / เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ	ลักษณะ / จำนวนข้อสอบ	คะแนน
การประยุกต์ของอนุพันธ์ (II)		
- การวิเคราะห์ฟังก์ชัน II : จุดวิกฤต ปัญหาค่าสุดขีดสัมพัทธ์และกราฟของฟังก์ชันพหุนาม	เติมคำและแสดงวิธีทำ	10
- การวิเคราะห์ฟังก์ชัน III :		

การร่างกราฟของฟังก์ชันตรรกยะ ฟังก์ชันชี้กำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น จำนวนตรรกยะ - ปัญหาค่าสุดขีดสมบูรณ์		
การประยุกต์ของปริพันธ์	เติมคำและแสดงวิธีทำ	15
รวม		25

4.7 การประเมินจิตพิสัยของนักเรียน (ร้อยละ 10)

การประเมินด้านจิตพิสัยของนักเรียนในรายวิชา ค30107 แคลคูลัสและการประยุกต์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569
ได้กำหนดหัวข้อการประเมินได้ดังแสดงในตารางข้างล่าง

หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน				
	5	4	3	2	1
ความตั้งใจเรียนในห้องเรียน					
ความสนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้น					
ความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียน					
ความมีวินัย สามารถวางแผนและกำกับดูแลตนเอง					
ความรับผิดชอบต่อการเรียน					
การมีส่วนร่วมในการเรียน					
ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น					
การวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน					
ความมีระเบียบ ประณีตของงาน					
ความสามารถในการบริหารและจัดการเวลา					

5. รายการสื่อแนะนำประกอบการเรียนการสอน

- 1) หนังสือหัวเรื่อง Calculus : Early Transcendentals หรือ Late Transcendentals ของ Anton หรือ Larson หรือ Stewart

หมายเหตุ รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมต่อรูปแบบการจัดเรียนการสอนและสถานการณ์ในอนาคต